

解三角形：双分类体系与结构化解题完全教案

时长：120 分钟

一、 教学框架、双分类体系与符号规范

【一、常用数学符号及其几何含义规范】

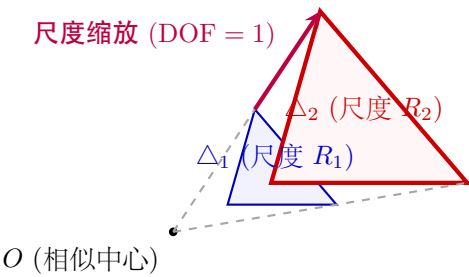
向学生明确说明各数学符号的准确几何含义：

- A, B, C : 三角形的三个内角，取值区间为 $(0, \pi)$ ，满足 $A + B + C = \pi$ ；
- a, b, c : 角 A, B, C 所对的三条对边长；
- R : 三角形外接圆半径，代表整体大小的“外接圆尺度自由度”；
- r : 三角形内切圆半径，代表整体大小的“内切圆尺度自由度”；
- p : 三角形半周长，定义为 $p = \frac{a+b+c}{2}$ ； $2p = a + b + c$ 为周长；
- m_a : 边 a 上的中线长； $h_a = b \sin C = c \sin B$ 为边 a 上的高线长；
- DOF: 自由度 (Degree of Freedom)，指完全确定三角形几何状态所需最少独立变量数。

【二、双分类体系：操作层与结构层的并重】

解三角形教学必须同时建立两套分类体系，二者分工明确：

- 第一套：按“已知量组合”分类（操作层）：
解答“题目给了哪些条件，我应该从哪条定理开始”；
- 第二套：按“自由度（2 个形状 + 1 个尺度）”分类（结构层）：
解答“为什么这些条件足以唯一确定三角形”的几何物理本质。



【三、三层教学架构】

1. 第一层（操作层）：看条件选工具（余弦先上 / 正弦到底 / 分支讨论）；
2. 第二层（结构层）：识别条件在限制形状、尺度还是两者兼有；
3. 第三层（坐标层）：主动选择最自然的坐标系 (a, b, c) 、 (A, B, R) 或 (A, B, r) 。

二、 第一套分类：按已知量组合分类 (操作层入口)

每一类已知量组合均明确【已知量是什么】与【目标要求什么】，指导起手第一步公式。

【1. SSS 型 (已知三边)】

- 已知量：三条边长 a, b, c ;
- 目标要求：三个内角 A, B, C ，或面积 S ，或判断三角形形状 (锐/直/钝角);
- 起手公式：余弦定理求角：

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (\text{海伦公式})$$

- 解题口诀：三边求角，余弦当家。

【2. SAS 型 (已知两边及夹角)】

- 已知量：两条边长 b, c 及其夹角 A ;
- 目标要求：第三条边长 a ，或剩余内角 B, C ;
- 起手公式：先用余弦定理求第三边 a ：

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos A}$$

再用正弦定理求剩余角： $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$;

- 解题口诀：两边夹角，余弦先上。

【3. ASA / AAS 型 (已知两角及一边)】

- 已知量：两个内角 A, B 及任意一条边长 (如 a);
- 目标要求：第三个内角 C ，或剩余两边长 b, c ;
- 起手公式：先求第三角 $C = \pi - A - B$ ，再用正弦定理：

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A}, \quad c = \frac{a \sin C}{\sin A}$$

- 解题口诀：两角一边，正弦到底。

【4. SSA 型 (已知两边及其中一边的对角)】

- 已知量：两条边长 a, b 以及边 a 的对角 A (注意： A 非 a, b 的夹角);
- 目标要求：内角 B 的大小，或第三边长 c ，或讨论构成三角形解的个数 (0/1/2 个);
- 起手公式：用正弦定理求角 B 的正弦值：

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a}$$

分情况讨论 $B = \theta$ 或 $B = \pi - \theta$ (须满足 $A + B < \pi$);

- 解题口诀：两边对角，分支讨论。

【5. AAA 型（已知三个角）】

- 已知量：三个内角 A, B, C （满足 $A + B + C = \pi$ ）；
- 目标要求：三边长度比例 $a : b : c$ ；
- 起手公式：由正弦定理得 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ （缺尺度量，不能求具体边长）；
- 解题口诀：三角已知，只有形状。

三、 第二套分类：按自由度与自然坐标分类（结构层）

一个三角形在几何上被 **2 个形状自由度** (A, B) 和 **1 个尺度自由度** λ 完全决定：

$$\boxed{\text{三角形} = \text{形状自由度}(A, B) + \text{尺度自由度}\lambda}$$

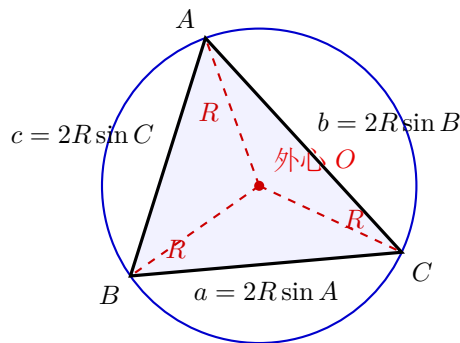
3.1 (A, B, R) 外接圆坐标系（最自然坐标系）

【 (A, B, R) 坐标系推导】

- 已知量：两个内角 A, B 与外接圆半径 R ；
- 目标要求：第三角 C 以及三边具体长度 a, b, c ；
- 计算步骤与公式：

$$C = \pi - A - B$$

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C$$



3.2 (A, B, r) 内切圆坐标系

【 (A, B, r) 坐标系求解步骤】

- 已知量：两个内角 A, B 与内切圆半径 r ；
- 目标要求：三边具体长度 a, b, c 或外接圆半径 R ；
- 计算步骤与公式：

$$C = \pi - A - B$$

由切线段公式直接求三边：

$$a = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right), \quad b = r \left(\cot \frac{C}{2} + \cot \frac{A}{2} \right), \quad c = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} \right)$$

或先求外接圆半径 R ：

$$R = \frac{r}{4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}$$

【核心公式完整推导： $r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ 】

【推导路线一：面积桥梁法】

1. 联立三角形面积公式的两种表达:

$$S = rp = \frac{abc}{4R} \implies r = \frac{abc}{4Rp}$$

2. 由正弦定理边角互化, 将分子 abc 展开:

$$a = 2R \sin A = 4R \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}$$

$$abc = 64R^3 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$$

3. 将半周长 $p = \frac{a+b+c}{2} = R(\sin A + \sin B + \sin C)$ 展开: 利用三角和恒等式 $\sin A + \sin B + \sin C = 4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$, 得:

$$p = 4R \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$$

4. 代入 $r = \frac{abc}{4Rp}$ 化简:

$$r = \frac{64R^3 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}}{4R \cdot 4R \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}} = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

两端变形即得:

$$R = \frac{r}{4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}}$$

【推导路线二: 切线段与半角余切法】

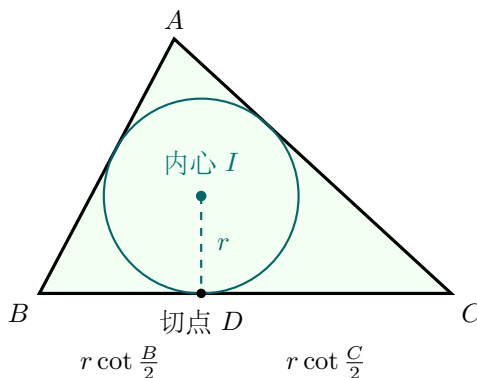
1. 顶点 A 引出的切线段长 $p - a = r \cot \frac{A}{2}$, 故半周长:

$$p = (p - a) + (p - b) + (p - c) = r \left(\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

2. 利用恒等式 $\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} = \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}$, 得:

$$p = r \cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}$$

3. 联立 $p = 4R \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$, 约去余弦项即可证毕。



四、 动态几何全景：一条总主线、六大母轨迹与三个综合应用

【运动学总主线法则】

固定底边 AB ，使第三个顶点 C 在平面中运动。顶点 C 初始具有 2 个自由度 (x, y) 。
每增加 1 个独立的几何约束条件，自由度减 1：

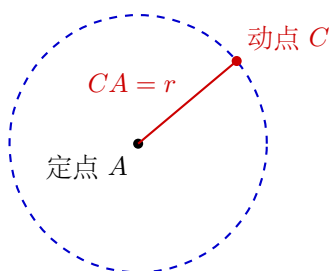
$$2 \text{ 个自由度} - 1 \text{ 个约束} = \text{一条动点轨迹}$$

解题四步法： 1. 哪些点/边固定？ 2. 哪个点在动？ 3. 条件能翻为什么关系？ 4. 对应哪条母轨迹？

4.1 六大核心母轨迹与图像

【母轨迹一：定距离 $\rightarrow$ 圆】

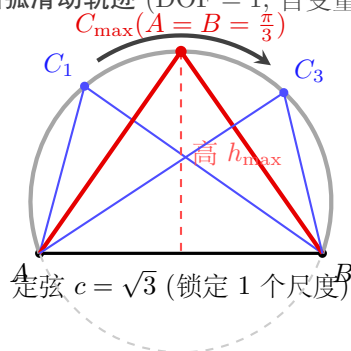
- 条件与轨迹： $CA = r$ ，动点 C 到定点 A 的距离固定，轨迹是以 A 为圆心的圆；
- 课堂延伸：定中线长 $CM = d \rightarrow$ 以中点 M 为圆心的圆。



【母轨迹二：定角 $\rightarrow$ 定圆弧】

- 条件与轨迹：底边 $AB = c$ ，顶角 $\angle ACB = \theta$ 恒定。由 $R = \frac{c}{2\sin\theta}$ 恒定，轨迹为经过 A, B 的定圆弧；
- 最值位置：顶点 C 在圆弧中点（等腰 $CA = CB$ ）时，高度 h_c 与面积 S 取最大值。

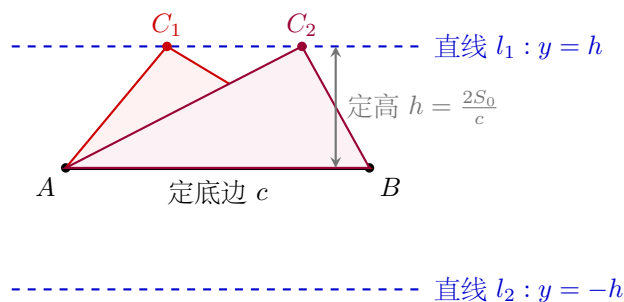
顶点 C 在圆弧滑动轨迹 (DOF = 1, 自变量 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$)



【母轨迹三：定面积 $\rightarrow$ 平行线】

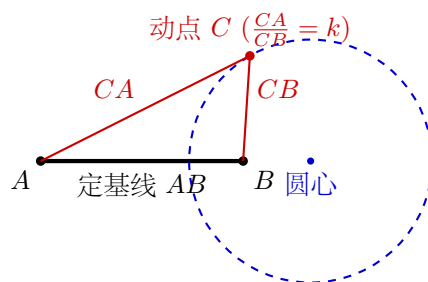
- 条件与轨迹：底边 $AB = c$ ，面积 $S_{\triangle ABC} = S_0$ 恒定。由 $S_0 = \frac{1}{2}ch \implies h = \frac{2S_0}{c}$ ；

- 几何本质：定底定面积就是定高，轨迹为与 AB 平行的两条直线（单侧为一条）。



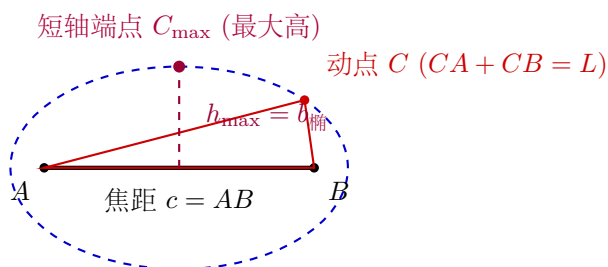
【母轨迹四：定距离比 $\rightarrow$ 阿波罗尼斯圆】

- 条件与轨迹：底边 $AB = c$ ，边长比 $\frac{CA}{CB} = k \neq 1$ ； $k = 1$ 时为中垂线， $k \neq 1$ 时轨迹为阿波罗尼斯圆；
- 推导与澄清：设 $A(-d, 0), B(d, 0), C(x, y)$ ，由 $CA^2 = k^2 CB^2$ 配方即得圆方程。澄清： $A = 2B$ 不能直接作为边比固定，因为 $\frac{a}{b} = 2 \cos B$ 随 B 变动，非常数！



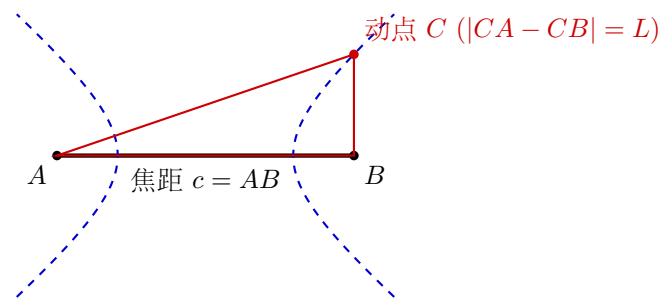
【母轨迹五：定距离和 $\rightarrow$ 椭圆】

- 条件与轨迹：底边 $AB = c$ （焦点），两边和 $CA + CB = L > c$ （或周长 $2p = AB + CA + CB$ 固定），轨迹为以 A, B 为焦点的椭圆；
- 最值位置：当顶点 C 位于椭圆短轴端点（等腰 $CA = CB$ ）时，高度 $h = b_{\text{椭}}$ 最大，面积取最大值。



【母轨迹六：定距离差 $\rightarrow$ 双曲线】

- 条件与轨迹：底边 $AB = c$ （焦点），两边差 $|CA - CB| = L < c$ ，轨迹为双曲线。 $|CA - CB| = L$ 对应双曲线两支， $CA - CB = L$ 仅对应单支。



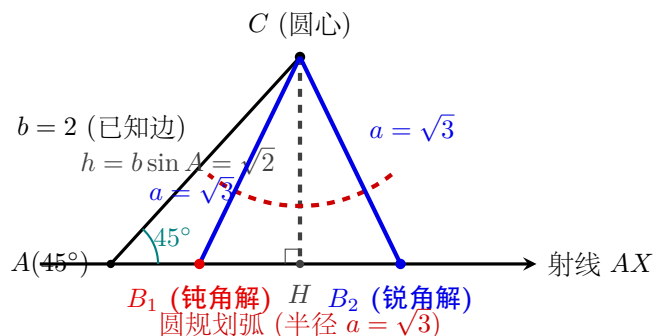
4.2 三个综合应用模型

【综合应用一：SSA 与解的个数 (轨迹相交模型)】

- 模型本质：SSA 不是一条新轨迹，而是圆轨迹 ($BC = a$) 与射线轨迹 (角 A 的边) 相交几次！
- 统一结论：

解的个数 = 约束轨迹的合法交点个数

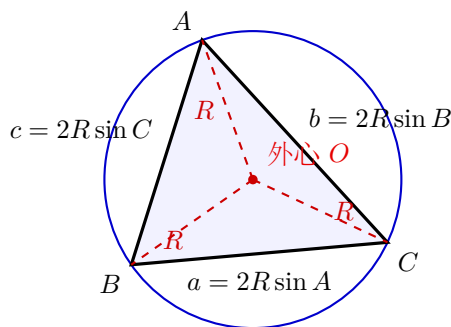
- 判定位置：设高 $h = b \sin A$ ，当 A 为锐角时： $a < h$ 0 解， $a = h$ 1 解， $h < a < b$ 2 解， $a \geq b$ 1 解。



SSA 分支判定: $h = \sqrt{2} < a = \sqrt{3} < b = 2 \implies 2$ 个交点 (双解)

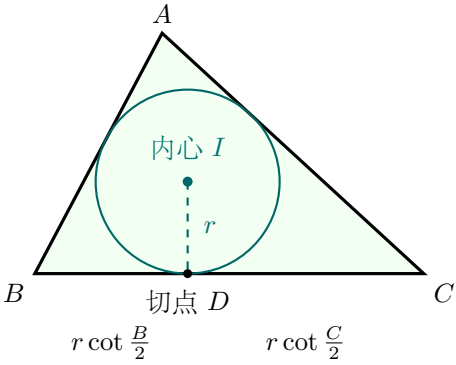
【综合应用二：外接圆控制的三角形族】

- 定弦定角：直接对应外接圆圆弧模型， $R = \frac{c}{2 \sin C}$ 恒定；
- 参数化应用：已知 (A, B, R) ，由 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ 全盘解出；
- 外心轨迹：固定 A, B 时， $OA = OB \implies$ 外心 O 在 AB 的垂直平分线上。



【综合应用三：内切圆控制的三角形族】

- 内心性质：内心 I 到三边距离相等且为 r ；
- 内心轨迹：固定底边 AB 和内切圆半径 r 时，内心到 AB 距离固定为 r ，故内心 I 在与 AB 平行、距离为 r 的直线上；
- 顶点轨迹：固定 r 与顶角 A 时，由 $AI = r \csc \frac{A}{2}$ 恒定，顶点 A 在以内心 I 为圆心的定圆上；
- 切线段坐标：设 $x = p - a = r \cot \frac{A}{2}, y = p - b, z = p - c$ ，则 $a = y + z, b = z + x, c = x + y$ 。



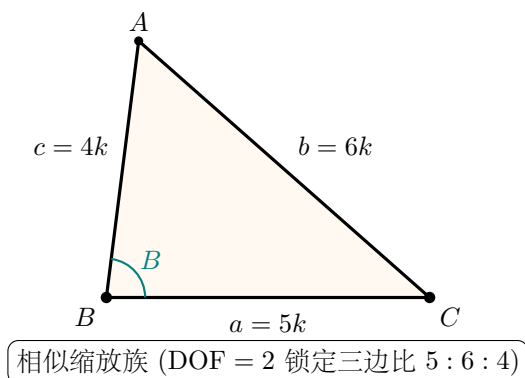
五、 课堂核心母题与讲法

第 1 题 原卷第例题 1 题 齐次型条件与形状锁定 (第 25 题母题变式)

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a$, 且 $5c \sin B = 6a \sin C$ 。

(1) 求三边长之比 $a : b : c$;

(2) 求 $\cos B$ 的值。



【标准解答与得分句】

解: (1) 由正弦定理:

$$\sin B = \frac{b}{2R}, \quad \sin C = \frac{c}{2R}$$

代入已知条件 $5c \sin B = 6a \sin C$:

$$5c \cdot \frac{b}{2R} = 6a \cdot \frac{c}{2R} \implies 5b = 6a \implies b = \frac{6}{5}a$$

代入齐次条件 $b + c = 2a$:

$$\frac{6}{5}a + c = 2a \implies c = \frac{4}{5}a$$

故三边长之比为:

$$a : b : c = a : \frac{6}{5}a : \frac{4}{5}a = 5 : 6 : 4$$

【得分点: 消元表达三边比】

(2) 由余弦定理:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

代入 $b = \frac{6}{5}a, c = \frac{4}{5}a$ 得:

$$\cos B = \frac{a^2 + \left(\frac{4}{5}a\right)^2 - \left(\frac{6}{5}a\right)^2}{2 \cdot a \cdot \left(\frac{4}{5}a\right)} = \frac{1}{8}$$

【得分点: 余弦定理求角】

【第 25 题框架代入】

处理方式: **精讲 (25 分钟)**

【第 25 题本质】:

第 25 题条件 $b + c = 2a$ 与 $5c \sin B = 6a \sin C$ 完全齐次。

无法求具体边长, 本质是: 利用 2 个独立形状条件, 锁定相似类型 (DOF = 2)。

解题链条:

边角混合 $\xrightarrow{\text{正弦}}$ 纯边比

$\xrightarrow{b+c=2a}$ 三边比 $\xrightarrow{\text{余弦}}$ $\cos B$

【课堂追问】:

若条件改为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 控制形状还是大小?

(答: 两端均二次齐次, 只控形状, 解出 $C = 60^\circ$)。

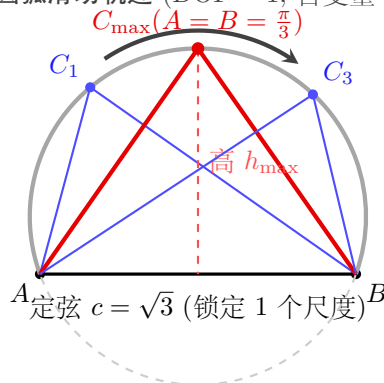
第 2 题 原卷第例题 2 题 剩余自由度 1 的范围最值型 (第 27 题母题变式)

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $C = \frac{\pi}{3}$, $c = \sqrt{3}$ 。

(1) 求 $\triangle ABC$ 外接圆半径 R ;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的周长 $L = a + b + c$ 的取值范围, 并分析最值取得的几何特征。

顶点 C 在圆弧滑动轨迹 (DOF = 1, 自变量 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$)

**【标准解答与得分句】**

解: (1) 由正弦定理:

$$2R = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2 \implies R = 1$$

【得分点: 求解 R】

(2) 消元参数化 3 步骤:

1. 写目标式: 固定 $C = \frac{\pi}{3}, c = \sqrt{3}$ 。 $a = 2 \sin A$, $b = 2 \sin (\frac{2\pi}{3} - A)$ 。

$$\begin{aligned} L(A) &= 2 \sin A + 2 \sin \left(\frac{2\pi}{3} - A \right) + \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3} \sin \left(A + \frac{\pi}{6} \right) + \sqrt{3} \end{aligned}$$

2. 确定范围: $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$ 。

$$A + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right)$$

3. 求最值并检查端点:

当 $A = \frac{\pi}{3}$ 时最大值 $3\sqrt{3}$;

当 $A \rightarrow 0$ 时趋于 $2\sqrt{3}$ 。

故范围为 $(2\sqrt{3}, 3\sqrt{3}]$ 。

【第 27 题框架代入】

处理方式: **精讲 (25 分钟)**

【第 27 题本质】:

固定角 C 后, $A+B$ 固定, 三角形还留 1 个形状自由度。

顶点 C 在定圆弧滑动。目标量化为参数 A 的单变量函数求最值。

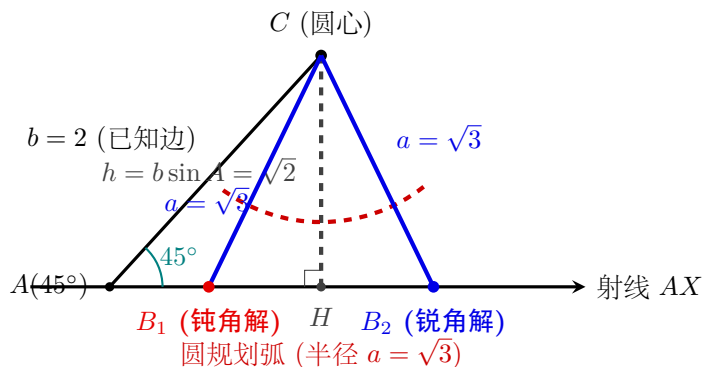
【错因诊断】:

漏掉开区间下界 $2\sqrt{3}$, 未做自变量定义域裁剪。

第 3 题 原卷第例题 3 题 SSA 离散分支与解的个数

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = \sqrt{3}$, $b = 2$, $A = 45^\circ$ 。

- (1) 求 $\sin B$ 的值;
- (2) 判断 $\triangle ABC$ 解的个数, 并根据几何交点圆弧图给出解释;
- (3) 求 c 的可能值。



SSA 分支判定: $h = \sqrt{2} < a = \sqrt{3} < b = 2 \implies 2$ 个交点 (双解)

【标准解答与得分句】

解: (1) 正弦定理:

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

(2) 几何高 $h = b \sin A = \sqrt{2}$ 。因为:

$$h = \sqrt{2} < a = \sqrt{3} < b = 2$$

由 SSA 划弧交点图, 圆弧与射线交于两点 $B_1, B_2 \implies 2$ 个解 (钝角解 + 锐角解)。

(3) 余弦定理:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$3 = 4 + c^2 - 2\sqrt{2}c \implies c^2 - 2\sqrt{2}c + 1 = 0$$

解方程得:

$$c = \sqrt{2} \pm 1$$

【SSA 离散分支机制】

处理方式: 精讲 (25 分钟)

【SSA 的本质】:

反三角函数在 $(0, \pi)$ 内不能唯一确定角:

$$\sin B = k \implies B = \theta$$

$$\text{或 } B = \pi - \theta$$

产生几何分支。

【追问】:

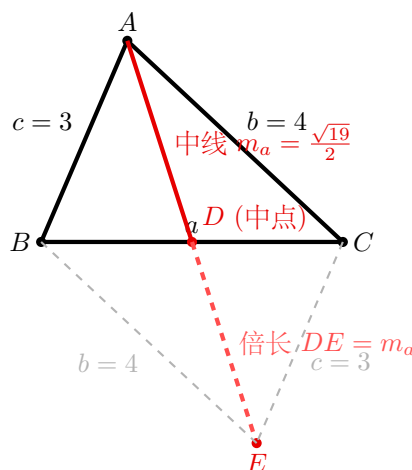
若 $a < h$ 、 $a = h$ 、 $a \geq b$ 分别有几个解?

(答: 0 个、1 个直角、1 个解)。

第 4 题 原卷第例题 4 题 几何结构与自由度传递 (中线与向量)

在 $\triangle ABC$ 中, $b = 4$, $c = 3$, AD 是 BC 上的中线, 已知中线长 $AD = m_a = \frac{\sqrt{19}}{2}$ 。

- (1) 求边长 a 的值;
- (2) 求 $\cos A$ 的值;
- (3) 若点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 求向量数量积 $\vec{GA} \cdot \vec{GB}$ 的值。



平行四边形对角线恒等式: $2(b^2 + c^2) = a^2 + (2m_a)^2 \Rightarrow$ 唯一锁定 a

【标准解答与得分句】

解: (1) 倍长中线 AD 至 E 构成平行四边形 $ABEC$, 对角线 $AE = 2m_a = \sqrt{19}$, $BC = a$ 。由平行四边形恒等式:

$$2(b^2 + c^2) = a^2 + (2m_a)^2$$

$$2(25) = a^2 + 19 \Rightarrow a = 5$$

(2) 余弦定理:

$$\cos A = \frac{4^2 + 3^2 - 5^2}{2 \cdot 4 \cdot 3} = 0 \Rightarrow A = 90^\circ$$

(3) 重心向量分解:

$$\vec{GA} = -\frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC})$$

$$\vec{GB} = \frac{2}{3}\vec{AB} - \frac{1}{3}\vec{AC}$$

因 $A = 90^\circ \Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$:

$$\begin{aligned} \vec{GA} \cdot \vec{GB} &= -\frac{2}{9}|\vec{AB}|^2 + \frac{1}{9}|\vec{AC}|^2 \\ &= -\frac{2}{9}(9) + \frac{1}{9}(16) = -\frac{2}{9} \end{aligned}$$

【自由度分析与课后落实】

处理方式: 精讲 (20 分钟)

【自由度传递】:

中线长 m_a 与三边 (a, b, c) 在平行四边形恒等式中完全锁定。

已知 b, c, m_a 即可锁定 a , 全等确立 (DOF = 0)。

六、 五大题型压缩与方法论总图

解三角形五大基本题型压缩

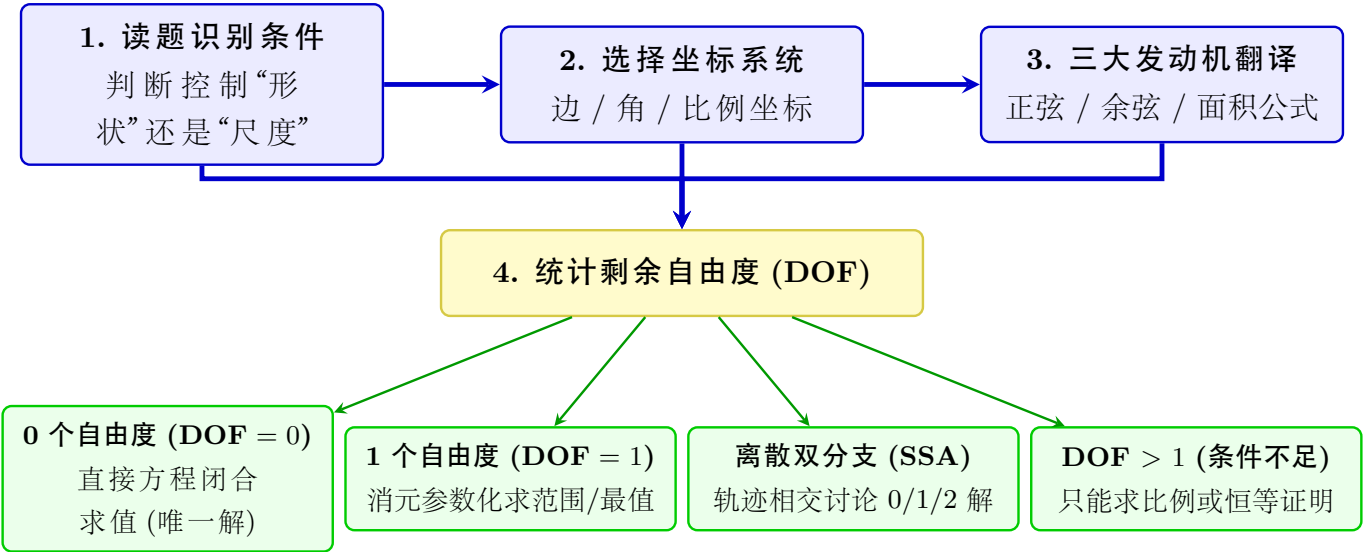
1. 第一类：确定型（目标：唯一解三角形。SSS, SAS, ASA, AAS，判断闭合条件）；

2. 第二类：边角翻译型（核心动作：利用正弦/余弦定理统一成全边或全角）；

3. 第三类：存在性与解的个数（核心检查：两边之和大于第三边、角和小于 π 、SSA 两支、锐钝角限制）；

4. 第四类：范围最值型（核心逻辑：固定若干自由度 $\rightarrow$ 剩 1 个参数 $\rightarrow$ 确定区间 $\rightarrow$ 单变量最值）；

5. 第五类：恒等式与关系证明（目标：证明关系，路线：全边化或全角化，切忌长期边角混杂）。



【整章统一结论】

全等条件 (SSS, SAS, ASA, AAS) 告诉我们题目“给了什么”；自由度与圆半径参数化 ((A, B, R) 与 (A, B, r)) 则告诉我们这些条件“为什么足够”，以及如何把复杂综合题统一到“一条总主线 + 六种母轨迹 + 三个综合应用”的框架中。